同等学力申硕-计算机专业-组合数学-题库

一， 排列与组合

1.1，排列与组合

1、如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有___种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有___种不同的排法。(2012 年真题)

答：考察排列与组合
(1)5 个文科生和 5 个理科生，无限制条件，进行线排列，有 10!=3628800 种方案。
(2)要求文科生和理科生交替排列。
首先将 5 个文科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后再 5 个理科生排成一排，有 5!=120 种方案。
然后把这 5 个理科生插入已排好的文科生 6 个间隔中，选取 5 个间隔位的排列，为保证文理生交替，只能选择前 5 个间隔位或后 5 个间隔位，有 2 种方案。
于是所求为：2*5!*5!=2*120*120=28800 种方案。

2、由 3 个 a，1 个 b，2 个 c 这六个元素组成的不同排列的总数是___。(2012 年真题)

答：考察排列与组合
所求排列总数为：$\frac{6!}{3!1!2!}=\frac{6!}{3!2!}=60$ 种。

3、如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有___种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有___种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有___种。(2013 年真题)

答：考察排列与组合
(1)四对夫妻共 8 人，无限制条件，进行圆排列，有(8-1)!=7!=5040 种座法。
(2) 男女交替的排法有两种模式：
男 女 男 女 男 女 男 女（MFMFMFMF）；
女 男 女 男 女 男 女 男（FMFMFMFM）；
对于每一种模式：
4 个男士可以任意排列：4! 种；

淘宝店：PandaCode辉文程源码库，原创

4 个女士可以任意排列：4! 种；
所以总排法为：2×4!×4!=2×24×24=1152 种方案。
(3)首先将夫妻作为一个整体，进行圆排列，则有(4-1)!=3!=6 种座法；
然后每对夫妻可以互相交换位置，则有$2^4 = 16$种方案；
于是所求为: 6*16=96 种座法。

4、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法。令 S_i,表示第 i 对夫妇坐在一起。则同时满足 S_1,S_3,和 S_6。这三个条件的坐法有___种。(2018 年真题)

答：考察排列与组合
要同时满足 S1,S3,和 S6，即这 3 对夫妻需要绑定一起，与剩余 3 对夫妻进行圆排列，即共有 9 个元素，排列方法为 8!，然后 S1,S3,和 S6，这 3 对夫妻内部可以互相交换位置，有2^3种方案，因此总数为$2^3 * 8! = 322560$。

5、让 5 位中国籍学生和 5 位英国籍学生排成一排，要求中国籍学生和英国籍学生交叉出现，即同国籍的学生不能相邻，则一共有___种排列。(2020 年真题)

解：考察排列与组合
先将两个国籍的学生分别进行一次全排列有 5!*5! 种排列，然后再选择从一个国籍的前面插入或后面插入交叉排列有 2 种情况，因此总排列数为 2*5!*5!=28800。

6、有 5 个男同学和 3 个女同学站成一排，如果没有 2 个女同学相邻，共有___种不同的排法。(2021 年真题)

解：考察排列与组合
5 个男同学全排列有 P(5)=5!=120，要求 2 个女生不能相邻，则用插排法，将 3 个女同学插排到 5 个男同学间隙中，有 6 个间隙，即女生的排法有 P(6,3)=6*5*4=120，因此一共有：P(5)* P(6,3)=120*120=14400 种排法。

7、大学教务处要把 11 名同学安排到一个课程的四个组里面，要求第一组有 4 名同学，第二组 有 3 名同学，第三组没有同学，第四组有 4 名同学，则有___种安排方法。(2022 年真题)

解：考察排列与组合
$C_{11}^4 C_7^3 C_4^4 = 11550$。

淘宝店：PandaCode辉文档源程序，原创

8、已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座，假如规定学生两两不相邻，则有____种就座方案。(2023 年真题)

解：考察排列与组合
先将 5 个老师进行圆排列，有(5-1)!=4!=24 种方案，
然后 3 个学生不相邻的排列即在 5 个老师的圆排列中选取 3 个不同间隔位的排列，有 P(5,3)= 5!/(5-3)!=5*4*3=60 种方案，
于是所求为：4!*P(5,3)=24*60=1440 种方案。

9、整除 2310 的正奇数有____个。(2023 年真题)

解：考察排列与组合
我们可以先找出 2310 的因子，然后筛选出正奇数因子。
首先，我们将 2310 进行质因数分解：
2310 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11，
可以看出，2310 的因子有 2、3、5、7、11。
然后筛选出其中的正奇数因子有:3、5、7、11。

一个整数能够被另一个正整数整除，意味着这个整数是那个正整数的倍数。
因此，为了找出整除 2310 的正奇数，我们要考虑上述正奇数因数如何组合即可。
也可写成形式 3a × 5b × 7c × 11d，
其中 0 ≤ a,b,c,d ≤ 1，a,b,c,d 四个都有取或者不取 2 种情况。
于是所求为： 2*2*2*2 = 16 个。

10、将数字 1 至 6 排成一排，出现 46 的排列有多少种。(网上练习题)

解：考察排列与组合
先将 46 看成一个整体，则有 1，2，3，5，46 五个元素，
所求则为这五个元素全排列：5!=120 种。

11. 现有 m 个男生和 m 个女生排成一排，要求男女相间排列且女生站在最后一位，不同的排列数为（ C ）。(2024 年真题)
A. m!　B. $2(m!)^2$　C. $(m!)^2$　D. (m-1)!m!
解析：考察排列与组合
(1). 男女相间：排列中男生和女生必须交替出现，即位置 1、3、5...与位置 2、4、6...分别为同一性别。
(2). 女生在最后一位：由于总人数为 2m（m 男+m 女），最后一位（第 2m 位）为女生，因此位置规律为：
- 奇数位（1,3,...,2m-1）：男生（共 m 个位置）
- 偶数位（2,4,...,2m）：女生（共 m 个位置）

(3). 排列数计算
- 男生排列：m 个男生需填入 m 个奇数位，全排列数为 m!。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 女生排列：m 个女生需填入 m 个偶数位（含最后一位），全排列数为 m!。

(4). 总排列数

则总排列数为男生排列数与女生排列数的乘积：$m! \times m! = (m!)^2$ 。

(5). 答案：C。

12. （2 分）已知方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，其中 $x_i \geq 0$ 且 $x_i \in Z$，该方程的非负整数解的个数为__792__，正整数解的个数为__6__。（2024 年真题）

解析：考察排列组合

(1)．非负整数解的个数：

- 对于方程 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=7$，($x_i \geq 0$ 且 $x_i \in Z$)，可转化为 “将 7 个相同元素分配到 6 个不同位置(对应$x_1,\cdots,x_6$)”的问题，使用“隔板法”求解。
- 公式：n 个元素分给 k 个位置的非负整数解个数为 $\binom{n+k-1}{k-1}$，其中 n=7, k=6。
- 计算得：$\binom{7+6-1}{6-1}=\binom{12}{5}=792$。

(2)．正整数解的个数：

- 对于正整数解($x_i \geq 1$ 且 $x_i \in Z$)，先令 $y_i=x_i-1$ 则($y_i \geq 0$)，方程转化为$y_1+y_2+y_3+y_4+y_5+y_6=7-6=1$ 。
- 同样使用“隔板法”求解，此时 n=1, k=6。
- 计算得：$\binom{1+6-1}{6-1}=\binom{6}{5}=6$。

13. 从 10 名志愿者中选出 7 人，其中甲和乙至少有一人入选的选法有多少种？（2025 年真题）

答：考察排列与组合

使用排除法：从“所有可能”的选法 中减去 “甲和乙都不入选”的选法数，即可得到“甲和乙至少有一人入选”的选法数。

- 计算所有从 10 人中选 7 人的方法数：$\binom{10}{7}=\binom{10}{3}=120$ ，
- 计算“甲和乙都不入选”的选法数，如果甲和乙都不选，则只能从剩下的 8 人中选出 7 人：$\binom{8}{7}=\binom{8}{1}=8$ ，
- 用总数减去不包含甲乙的选法，满足条件的选法数 = 120 - 8 = 112 。

14. 从 8 名运动员中选出 6 人，再将这 6 人分成 3 组（每组 2 人）进行训练，求分组方法总数。（2025 年真题）

答：考察排列与组合

这是一个组合 + 分组计数问题，分为两个阶段：

先从 8 人中选出 6 人：$\binom{8}{6}=28$ ，

再将 6 人分成 3 个无序组，每组 2 人：$\frac{1}{3!}\cdot\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}\cdot\binom{2}{2}=\frac{90}{6}=15$ ，

总方法数为两者相乘：28×15 = 420 。

1.2，可重复组合

1、把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的

淘宝店：mandacode辉文档源码库，原创

放法？(2012 年真题)

解：考察可重复组合

因为 4 个球放入 3 个盒子，且每个盒子至少一个球，那么球的分配数量只能是：一个盒子有 2 个球，另外两个盒子各有 1 个球。即 (2, 1, 1) 的分组模式。

(1) 从 4 个球中选择 2 个作为一组，其余组各一个球，分组方式为：$\binom{4}{2} = 6$。

(2) 再将这 3 个组分配到 3 个盒子的排列数为 $3! = 6$。

(3) 所以总放法为 $6 \times 6 = 36$ 种。

2、把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有___种不同的分法。(2013 年真题)

答：考察可重复组合

模型转换:将同学转成不同的盒子，所求问题变成了，向 3 个不同的盒子 a、b、c 放入 6 个相同球的不同组合数。

放法：从 3 个不同盒子 a、b、c 可重复的取 6 次其中的 1 个盒子，每次放入 1 个球到盒子里，

组合数为:$\binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!(8-6)!} = \frac{8!}{6!2!} = 28$ 种。

于是所求为：28 种分法。

3、求满足条件$t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数，

其中$t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$. (2014 年真题)

答：考察可重复组合

首先t_1, t_2, t_3, t_4都取最小值，即$\min(t_1 + t_2 + t_3 + t_4) = 3 + 1 + 0 + 5 = 9$

然后要满足条件 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解，

则剩余 $\text{last}(t_1 + t_2 + t_3 + t_4) = 20 - 9 = 11$ ；

转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数，

方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11} = \binom{14}{11} = \frac{14!}{3!11!} = 364$，

于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

4、一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有___种. (2019 年真题)

解：考察可重复组合

用 S 是由 k 中类型对象的多重集合，每种元素具有无限重复数，那么从 S 集合中取 r 个元素

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

的组合方案数为 C(r+k-1,r) 或 $\binom{r+k-1}{r}$,

故所求为:$C(5+3-1,5)=C(7,5)=\frac{7!}{5!(7-5)!}=\frac{7!}{5!2!}=21$ 种。

5、把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法。(2021 年真题)

解： 考察可重复组合
由于 5 个相同的盒子，不用排列，只需将 6 个不同口罩分成 5 份，其中一份 2 个口罩作为一个整体，则组合数为 C(6, 2)=15；
于是所求为：15 种方法。

6、$x_1+x_2+x_3=7$的正整数解有多少个。(网上练习题)

解： 考察可重复组合
问题转为取 7 个 1 放入 3 个不同盒子中的方案数；又因求正整数解，所以不能取零，则 x1, x2, x3 都先取 1，然后转为取 4 个 1 放入 3 个不同盒子中的方案数。
组合数为:$\binom{3+7-3-1}{7-3}=\binom{6}{4}=\frac{6!}{4!(6-4)!}=\frac{6!}{4!2!}=15$ 种。
于是所求为：15 个正整数解。

7、某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案。(2022 年真题)

解：考察可重复组合
(1) 对于每一本书，独立地从五位专家中选择两位，可以有$\binom{5}{2}$ = 10 种选择。
(2) 因为有 5 本书，选择是独立的所以总的分配方式为 10^5 = 10000 种。

1.3，组合意义的解释

1、证明下面恒等式：(2019 年真题)

C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + ⋯ + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1),

C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。

淘宝店：PandaCode源文件源码库，原创

证明：考察组合的意义
原式转换为
C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + ⋯ + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)
⇔ C(n, k+1) + C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + ⋯ + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1)
⇔ C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1) 该等式恒成立，组合的意义。
即在 n 个元素中不可重复的取 k 个的组合数为 C(n, k)，该组合可以分成两类，A 类选择包含 1 个特定元素 a 的组合数|A|= C(n-1, k-1)，B 类选择不包含特定元素 a 的组合数|B|= C(n-1, k)，由组合数可得 C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)，
即 C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + ⋯ + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)恒成立。

2、证明下列恒等式：(2022 年真题)

(1) C(n, r) = C(n, n-r)

(2) C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

证明：考察组合的意义
(1) C(n, r):表示从 n 个元素中取 r 个出来，留下 n-r 个；
C(n, n-r) :表示从 n 个元素中取 n-r 个出来，留下 r 个；
两种方案的组合数一致，故 C(n, r) = C(n, n-r)。

(2) 设有 n 个蓝球和 n 个红球，从全部球 2n 中取 n 个出来，则有 C(2n, n)种方案；
也可以分类选取：
① 取 n 个蓝球，0 个红球：C(n, n)* C(n, 0)= C(n, 0)* C(n, 0) = $C(n,0)^2$，
② 取 n-1 个蓝球，1 个红球：C(n, n-1)* C(n, 1)= C(n, 1)* C(n, 1) = $C(n,1)^2$，
③ 取 n-2 个蓝球，2 个红球：C(n, n-2)* C(n, 2)= C(n, 2)* C(n, 2) = $C(n,2)^2$，
……
④ 取 0 个蓝球，n 个红球：C(n, 0)* C(n, n)= C(n, n)* C(n, n) = $C(n,n)^2$，

综合所得：C(2n, n) = $\sum_{k=0}^{\infty} C(n,k)^2$。

二， 母函数

2.1，牛顿二项式定理

1、在$(1+2x)^n$ 的展开式中x^k的系数是____，其中$(1 \le n \le k)$。(2012 年真题)

答：考察排列与组合，牛顿二项式定理
方法 1：

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，则所求展开式中的x^k系数是：

$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

方法 2:
把$(1+2x)^n$写出 n 个(1+2x)乘积，要求展开式中的x^k系数;
即从 n 个(1+2x)式子中，选出 k 个取值 2x，剩余 n-k 个取值都选 1，组合起来乘积即为x^k。
则所求展开式中的x^k系数是：$C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$。

2、设$G(x) = (1-2x)^3$ 则：x^3的系数是多少。(网上练习题)

答：考察排列与组合，牛顿二项式定理
方法 1:

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，则所求展开式中的x^3系数是：

$C_3^3 \cdot (-2)^3 = -8$ 。
方法 2:
类似从 n 个(1-2x)元素取 k 个 x 项，剩余全部取 1 项。可重复取 k 个元素的组合数。
则所求展开式中的x^k系数是：$C_3^3 \cdot (-2)^3 = -8$ 或 $C(3,3) \cdot (-2)^3 = -8$，

则求x^3的系数为：-8。

3、任意的正整数$n \geq 2$，求$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$的最简易表达式？其中$\binom{n}{i}$表示在 n 个数中取 i 个数的种数。(2020 年真题)

答：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \cdot x^k$ ，把 x 换成 1，此时就出现题干中场景

$\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，因此该题解如下:

$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k - C_n^0$ ，由牛顿二项式定理可知:

$[(1+x)^n | x=1] - C_n^0 = 2^n - 1$ 得解。

4. 多项式 $(x_1+x_2+x_3)^5$ 展开后，项 $x_1^2x_2^2x_3$ 的系数是（ B ）.(2024 年真题)
A. 15　B. 30　C. 60　D. 120
解析：考察多项式定理和排列组合
(1). 匹配多项式形式：

对于多项式$(a+b+c)^n$ ，展开式中某一项$a^k b^m c^l$ (满足 k+m+l=n) 的系数为$\frac{n!}{k! \cdot m! \cdot l!} \cdot a^k \cdot b^m \cdot c^l$ ，其中 $\frac{n!}{k! \cdot m! \cdot l!}$ 是多项式的系数，表示从 n 次乘法中选择 k 次取 a、m 次取 b、l 次取 c 的组合数。
根据题意，$a = x_1$ ，$b = x_2$ ，$c = x_3$ ，$n = 5$。
目标项$x_1^2x_2^2x_3$，即 k=2，m=2，l=1，满足 2+2+1=5=n。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(2)．计算多项式系数： $\frac{5!}{2!\cdot2!\cdot1!}=\frac{120}{2\cdot2\cdot1}=30$ 。

(3)．计算各项系数乘积： 均为 1。

(4)．计算总系数： 组合数与系数乘积相乘：$30\times1\times1\times1=30$。

(5). 答案：B。

5. 二项式$(x+2y)^6$ 展开，求x^4y^2项的系数是__60__。(2025 年真题)

解析：考察牛顿二项式定理

根据牛顿二项式定理：$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot a^{n-k}\cdot b^k$ ，

由题意：a=x，b=2y，n=6，求得 k=2，

项 $=C_6^2\cdot x^{6-2}\cdot(2y)^2=60x^4y^2$ ，则系数为 60。

2.2，母函数，广义牛顿二项式定理

1、$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$,则 a_k =_____。(2014 年真题)

解：考察母函数，广义牛顿二项式公式：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^k\cdot x^k$

$\frac{1}{(1-2x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{2+k-1}^k2^k\cdot x^k$ 。

$a_k=C_{2+k-1}^k2^k=(k+1)\cdot2^k$。

3、将函数 f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后x^{14}系数是__356__。(2018 年真题)

答：考察母函数，广义牛顿二项式定理，泰勒展开式

泰勒展开式：$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$;

$1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{1-x}$;

$x^2+x^3+x^4+\cdots=\frac{x^2}{1-x}$;

f(x) = $(1+x+x^2+x^3)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3=(1-x^4)^2x^{2*3}(1-x)^{-5}$
$=x^6(1-2x^4+x^8)(1-x)^{-5}$

根据广义二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n}=\sum_k^{\infty}C_{n+k-1}^k\cdot x^k$ ，则$(1-x)^{-5}=\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k$

f(x) = $x^6\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k-2x^{10}\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k+x^{14}\sum_k^{\infty}C_{k+4}^k\cdot x^k$;

要满足x^{14}系数：

第一项：$x^6\cdot x^k=x^{14}$，则 k=8，则系数为$C_{k+4}^k=C(12,4)=495$;

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

第二项：$-2x^{10}\cdot x^k = x^{14}$，则 k=4，则系数为$-2\cdot C_{k+4}^{k} = -2\cdot C(8,4) = -140$ ；
第三项：$x^{14}\cdot x^k = x^{14}$，则 k=0，则系数为$C_{k+4}^{k} = C(4,0) = 1$ ；
故展开后x^{14}系数是：495-140+1=356。

4、如果 f(x) = $\frac{1}{(1-3x)^2}$,求x^4的系数____。(2020 年真题)

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$

$\frac{1}{(1-3x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{2+k-1}^{k}\cdot 3^k\cdot x^k$，则$x^4$的系数为：$C_{2+4-1}^{4}\cdot 3^4 = 5\cdot 81 = 405$。

5、如果$\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\cdot x^k$,求$a_k =$ ____。(2021 年真题)

解：考察母函数，广义牛顿二项式定理

根据推广的牛顿二项式定理：$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^{k}\cdot x^k$ ，则

$a_k = C_{2+k-1}^{k}\cdot 2^k = C_{k+1}^{k}\cdot 2^k = (k+1)2^k$。

6、设序列$\{a_n\}$的母函数是 G(x) = $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \frac{1+x+x^2+x^3}{1-x}$,(2022 年真题)

求：(1) a_3 ；(2)序列$\{a_n\}$

解：考察母函数和泰勒展开式

由泰勒展开式知：$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$

$$\frac{1+x+x^2+x^3}{1-x} = (1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+\cdots)$$
$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 4x^4 + 4x^5 + 4x^6 + \cdots$$

$$\therefore\ a_n = \begin{cases} 1\ ; n = 0 \\ 2\ ; n = 1 \\ 3\ ; n = 2 \\ 4\ ; n \geq 3 \end{cases}$$

(1) $a_3 = 4$;
(2) $\{a_n\} = \{1, 2, 3, 4, 4 \ldots 4\}$ 。

2.3，指数型母函数

1、设用数字 2，4，6，8（数字可重复使用）可组成 a_n个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数$(n \geq 2)$。 (2012 年真题)

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（1）写出数列 $\{a_n\}$的指数型母函数 g(x);

（2）求出 a_n的表达式。

解：考察指数型母函数

（1）根据题意，2 这个数出现次数为奇数，6 这个数出现次数为偶数，8 这个数至少出现 1 次数，4 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

$$(2)=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$。

3．用红、黄、蓝色对 1× n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n（n 是正整数）。(2013 年真题)

（1）试确定 h_n 的指数型生成函数;

（2）求h_n

答：考察指数型母函数

(1)根据题意，红色出现次数为偶数，黄色至少出现 1 次数，蓝色不限制。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)$$

$$(2)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$$

$$=\frac{1}{2}(e^x-e^{2x}+e^{3x})-\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1-2^n+3^n)\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{2}$$

所以$h_n=\frac{1}{2}(1-2^n+3^n)$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

2．设 S＝{∞*2，∞*4，∞*5，∞*7，∞*9,} 是给定的重集，其中 2，4，5，6，7，9 是 S 中的五个不同元素，且每个元素在集合中可以由无穷多。设h_n 表示从 S 中取 n 个元素（可以重复取）且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数，求h_n 。(2014 年真题)

答：考察指数型母函数

根据题意，2、4 两个数出现次数为偶数，5、7、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\cdot\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\mathrm{e}^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^x+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n=\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$。

3、 2、4、6、8 几个数排列，每个数有无数个，2 要求出现偶数次，4 要求出现奇数次，6 要求至少出现 1 次，8 没有限制。(2020 年真题)

(1)对应写出母函数 G(x)?

(2)对应的α_n是多少?

答：考察指数型母函数

(1) 根据题意，2 这个数出现次数为偶数，4 这个数出现次数为奇数，6 这个数至少出现 1 次数，8 这个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

(2) $G_e(x)=\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)\left(\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)(\mathrm{e}^x-1)(\mathrm{e}^x)$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$ 。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

4、求 1,4,5,8,9 这五个数字构成的 n 位数的个数，规定 4,8 出现的次数均为偶数，而 1,5,9 出现的次数不加限制。(2023 年真题)

解：考察指数型母函数

根据题意，4、8 两个数出现次数为偶数，1、5、9 三个数出现次数不限制，本题只用考虑出现次数，不用考虑数字本身值。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=e^{3x}\cdot\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2=e^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^x+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以可以组成 $\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$ 个不同的 n 位数。

3、由 a, b, c, d, e 组成长度为 n 的排列，要求 a 至少出现一次，c 出现偶数次，求排列数。(网上练习题)

解：考察指数型母函数

根据题意，a 至少出现 1 次数，c 出现次数为偶数，b, d, e 三个出现次数不限制。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)$$

$$=e^{3x}\cdot(e^x-1)\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(-e^{2x}+e^{3x}-e^{4x}+e^{5x})=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-2^n+3^n-4^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以可以组成 $\frac{1}{2}(-2^n+3^n-4^n+5^n)$ 个不同的 n 位数。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三， 递推关系

3.1，线性常系数递推关系

1、设数列{an}满足的递推关系$a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$，求满足此递推关系a_n的解是____。(2012 年真题)

答：考察递推关系

方法一：

特征方程为 x−1=0，解得$r_1 = 1$;

于是对应的齐次递推关系 $a_n = a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1$;
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = An$;
将其代入 $a_n = a_{n-1} + 2$ ，得 An= A(n-1)+2，A = 2 ;即$a_n^* = 2n$;
所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 + 2n$;
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$A_1 = -1$;
所以$a_n = 2n - 1$。

方法二：
由递推关系得
$a_n - a_{n-1} = 2$;
$a_{n-1} - a_{n-2} = 2$;
$a_{n-2} - a_{n-3} = 2$;
…
$a_2 - a_1 = 2$;
n-1 项累加得，$a_n - a_1 = 2(n-1)$;
由$a_1 = 1$ ，代入计算得，$a_n = 2n - 1$。

2、设 a_n满足的递推关系和初始条件分别为$a_n = 3a_{n-1} + 1$，$a_1 = 2$，则a_n的精确表达式是____。(2014 年真题)

解：考察递推关系

特征方程为 x−3=0，解得$r_1 = 3$ ，

于是对应的齐次递推关系 $a_n = 3a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 3^n$,
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$,

将其代入 $a_n = 3a_{n-1} + 1$ ，得 A= 3A+1，$A = -\frac{1}{2}$;即$a_n^* = -\frac{1}{2}$,

所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 3^n - \frac{1}{2}$,

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

由$a_1=2$，代入计算得，$A_1=\frac{5}{6}$，

所以$a_n=\frac{5}{6}\cdot 3^n-\frac{1}{2}$。

3、求满足的递推关系$h_n=5h_{n-1}-6h_{n-2}$中h_n的表达式，其中初始条件$h_0=1, h_1=-2$。(2018 年真题)

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-5h_{n-1}+6h_{n-2}=0$

特征方程为 $x^2-5x+6=0$ ；解得 $r_1=2;\ r_2=3$，无重根；

则齐次递推关系通解为：$h_n=A*2^n+B*3^n$

代入初始值 $h_0=1;\ h_1=-2$，得方程组：

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 2A+3B=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=5 \\ B=-4 \end{cases}$$

所以 $h_n=5*2^n-4*3^n$。

4、求满足递推关系：$h_n=h_{n-1}+9h_{n-2}-9h_{n-3}$中 h_n的表达式，其中 n ≥ 3，初始条件 $h_0=0$，$h_1=1$，$h_2=2$。(网上练习题)

答：考察递推关系

原式转换为齐次方程：$h_n-h_{n-1}-9h_{n-2}+9h_{n-3}=0$

特征方程为 $x^3-x^2-9x+9=0$ ；

即 (x−1)(x−3)(x+3)=0，解得$r_1=1; r_2=3; r_3=-3$

递推关系通解为：$h_n=A_1 1^n+A_2 3^n+A_3(-3)^n$

代入初始值 $h_0=0$，$h_1=1$，$h_2=2$ 后，得方程组：

$$\begin{cases} A_1+A_2+A_3=0 \\ A_1+3A_2-3A_3=1 \\ A_1+9A_2+9A_3=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1=-\dfrac{1}{4} \\ A_2=\dfrac{1}{3} \\ A_3=-\dfrac{1}{12} \end{cases}$$

所以 $h_n=-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}3^n-\frac{1}{12}(-3)^n$。

5、设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n+2a_{n-1}-3a_{n-2}=4$ ，且$a_0=5, a_1=-2$，求满足此递推关系a_n的解。(网上练习题)

答：考察递推关系

先根据齐次方程：$a_n+2a_{n-1}-3a_{n-2}=0$

特征方程为 $x^2+2x-3=0$ ；解得 $r_1=1;\ r_2=-3$ ；

淘宝店：pandacode辉文档源码库，原创

则齐次递推关系通解为：$\overline{a_n} = A_1 1^n + A_2(-3)^n = A_1 + A_2(-3)^n$
而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A\mathrm{n}$
将其代入递推关系 $a_n + 2a_{n-1} - 3a_{n-2} = 4$ ，
得 An+2A(n-1)-3A(n-2)=4，$\mathrm{A} = 1$ ；即$a_n^* = n$，
所以非齐次递推关系通解： $a_n = A_1 + n + A_2(-3)^n$ ，
代入初始值 $a_0 = 5;\ a_1 = -2$，得方程组：

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 5 \\ A_1 + 1 - 3A_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 3 \\ A_2 = 2 \end{cases}$$

所以 $a_n = n + 3 + 2(-3)^n$。

6. 设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n = 2a_{n-1} - 7$ 且 $a_0 = 5$，求 a_4的值，以及递推关系a_n的解。(2024 年真题)

答：考察递推关系

- 特征方程为 x−2=0，解得$r_1 = 2$ 。
- 于是对应的齐次递推关系 $a_n = 2a_{n-1}$ 的通解为$\overline{a_n} = A_1 \cdot 2^n$。
- 而非齐次递推关系的特解为 $a_n^* = A$。
- 将其代入 $a_n = 2a_{n-1} - 7$ ，得 $\mathrm{A} = 2\mathrm{A} - 7 \Longrightarrow \mathrm{A} = 7$，即 $a_n^* = 7$。
- 所以非齐次递推关系的通解为 $a_n = A_1 \cdot 2^n + 7$。
- 由 $a_0 = 5$，代入计算得，$A_1 = -2$。
- 所以递推关系的解为：$a_n = -2 \cdot 2^n + 7 = 7 - 2^{n+1}$。
- 则 $a_4 = 7 - 2^{4+1} = -25$。

四， 容斥原理

4.1，容斥原理

1、设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。(2013 年真题)

答：考察容斥原理
设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。
则：|S| = 4! ，|A1| = 3! ，|A2| = 3! ，|A1∩A2| = 2!，
所以$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$，
即所求排列数为 14 种。

2、120 个学生参加考试,共有 A、B、C 三道题。已知:三道题都做对的有 12 个学

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

生，做对 A 和 B 的有 20 个生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没有做对。试求仅做对 C 的学生有多少个? (2018 年真题)

答：考察容斥原理

设做对 A 题的人数为|A|=48, 做对 B 题的人数为|B|=56, 做对 C 题的人数为|C|, 全集为|S|=120, 三题都没做对的人数为$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 16$;

做对 A，B 两题的人数为$|A \cap B| = 20$ ；

做对 A，C 两题的人数为$|A \cap C| = 16$ ；

做对 B，C 两题的人数为$|B \cap C| = 28$ ；

做对 A，B，C 三题的人数为$|A \cap B \cap C| = 12$ ；

做对 C 题的总人数公式：

$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$

$16 = 120 - (48 + 56 + |C|) + (20 + 16 + 28) - 12$

解得: |C|=52 ，即做对 C 题的学生有 52 个。

仅做对 C 题的人数需排除同时做对 A 或 B 题的情况，设仅做对 C 的学生有 c 个;

则计算公式为：c = |C| - |A ∩ C| - |B ∩ C| + |A ∩ B ∩ C|;

代入数据：c = 52 - 16 - 28 + 12 = 20。

即仅做对 C 题的学生有 20 个。

3、设有四对夫妻围一圆桌就坐, 则至少有 1 对夫妻不相邻的就坐方式有多少种。(2021 年真题)

解：考察容斥原理

设 A 表示四对夫妻全都相邻圆排列的集合，则所求至少有一对夫妻不相邻的为$|\bar{A}|$

先求四对夫妻 8 人圆排列方案有全集为|S|=(8-1)!=7!=5040 种;

再求四对夫妻全都相邻圆排列，分两个阶段，先将四对夫妻绑定在一起只考虑 4 个元素圆排列，有 3!=6 种方案，然后再考虑四对夫妻内部排列，有$2^4 = 16$种方案，因此四对夫妻相邻圆排列方案有|A|=3!* 2^4=6*16=96;

则题目所求至少一对夫妻不相邻的排列数为:

$|\bar{A}| = |S| - |A| = 5040 - 96 = 4944$。

4、设某单位安排 A、B、C、D、E 和 F 六人从周一到周六值班。每天有且仅有一人值班，条件是 A 不能周一值班，B 不能周二值班，C 不能周三值班，求共有多少种安排值班的方法。(2021 年真题)

解：考察容斥原理

设|X|,|Y|,|Z|表示 A,B,C 三人分别在周一，周二，周三上班的集合，则所求为都不在原位的集

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

合，表示为：$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}|$

$|\bar{X} \cap \bar{Y} \cap \bar{Z}| = |S| - (|X| + |Y| + |Z|) + (|X \cap Y| + |X \cap Z| + |Y \cap Z|) - |X \cap Y \cap Z|$

=6!-3*5!+3*4!-3!=720-360+72-6=426,

故所求共有 426 种安排值班的方法。

5、6 人围一个圆桌开会， 若 A 不与 B 和 C 相邻而坐，则一共有多少种安排座位的方案。(网上练习题)

解：考察容斥原理

设 A1 表示出现 A 与 B 相邻而坐的排列集合，

设 A2 表示出现 A 与 C 相邻而坐的排列集合，

则有：|S|=5!；|A1|=2*4!；|A2|=2*4!；|A1∩A2|=2*3!；

则所求为 A 不与 B 和 C 相邻而坐的方案为：

$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 5! - (2*4! + 2*4!) + 2*3! = 36$；

即共有 36 种方案。

6、某班有 36 名学生参加语文和数学竞赛，其中有 15 人语文竞赛获奖，有 18 人数学竞赛获奖，有 6 人同时语文数学竞赛获奖，则语文数学竞赛都没获奖的有多少人。(网上练习题)

解：考察容斥原理

设全班学生全集为|S|=36 ；

语文获奖人数为：$|A| = 15$ ；

数学获奖人数为：$|B| = 18$ ；

同时语文和数学获奖人数为：$|A \cap B| = 6$ ；

则所求语文和数学都没获奖人数为：$|\bar{A} \cap \bar{B}|$

$|\bar{A} \cap \bar{B}| = |S| - (|A| + |B|) + |A \cap B| = 36 - (15 + 18) + 6 = 9$；

即所求为 9 人。

7. 求 a, b, c, d, e, f 6 个元素全排列中不允许出现 abc 和 ef 的排列数。(2024 年真题)

答：考察容斥原理

(1). 定义集合：

- 设 S 为 6 个元素全排列的集合，总排列数|S| = 6! = 720。
- 设 A 为“出现 abc”（即 a,b,c 相邻且顺序固定为 abc）的排列集合。
- 设 B 为“出现 ef”（即 e,f 相邻且顺序固定为 ef）的排列集合。

(2). 计算|A|、|B|、|A∩B|：

- |A|：将 abc 视为一个整体，与 d,e,f 共 4 个元素排列，排列数为 4! = 24。
- |B|：将 ef 视为一个整体，与 a,b,c,d 共 5 个元素排列，排列数为 5! = 120。

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

- |A∩B|：同时出现 abc 和 ef，将两者分别视为整体，与 d 共 3 个元素排列，排列数为 3! = 6。

(3). 应用容斥原理：

不允许出现 abc 和 ef 的排列数为： $|\bar{A} \cap \bar{B}|$ = |S| - |A| - |B| + |A∩B|，代入数值：720 - 24 - 120 + 6 = 582，则所求为 582 种排列数。

4.2，错排问题

1、n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞,n 个男同学一共有____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有____种。(2014 年真题)

解：考察排列与组合，错排问题

(1)假设 n 个男同学按顺序选择舞伴，那么第 1 个男同学有 n 个选择，第 2 个男同学有 n-1 个选择，同理，最后 1 个男同学只有 1 个选择，即对 n 个女同学进行全排列，共有 n!种选择方法。

(2)要求每个人都更换舞伴，即每男同学都不能选当前对应位置的女同学，也就是完全错排问题。

$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$,

即所求 n 个男同学选择女同学的方法有 $n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$ 种。

2、4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？(2018 年真题)

答：考察错排问题

本题可以理解为 4 名学生以任意顺序去参加英语面试，于此同时不能在同一时刻去参加德语面试，即原来某位置的同学不能在同一位置上（错排问题），因此该题的解为：

$4!\,D_4 = 4! * 4!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 24 * 9 = 216$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3、下雨了有 5 个人上班把伞随机放在门口，下班后把伞拿回。(2020 年真题)

(1)全部拿错有多少个排列？

(2)至少有一个人拿对的概率是多少？

答：考察容斥原理，错排问题

完全错排数公式：$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$

(1) 完全错排问题：5 个人全部拿错的排列数为：

$$D_5 = 5!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 5!\,(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}) = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$$

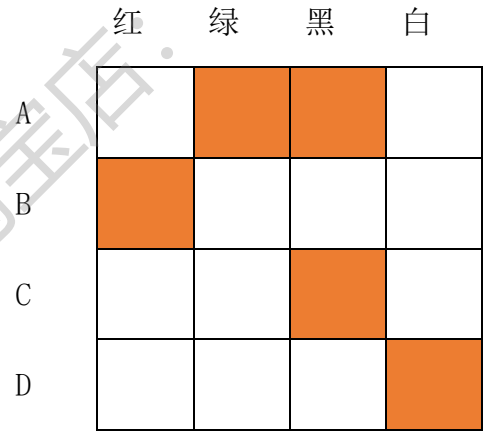
(2) 至少有一人拿对伞的组合数，即为完全错排的补集，也就是 $5! - D_5 = 120 - 44 = 76$ ，

则至少有一人拿对的概率为：$\mathrm{p} = \frac{5! - D_5}{5!} = \frac{76}{120} = \frac{19}{30} = 63.33\%$。

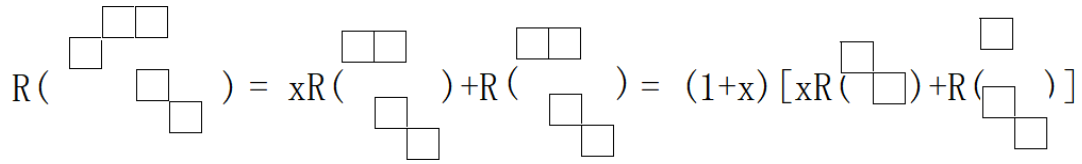
4.3，禁位排列问题

1、使用红、绿、黑、白 4 种颜色分别给 4 类不同玩具涂色，若红色不宜于给 B 类玩具涂色，绿色不宜于给 A 类玩具涂色，黑色不宜于给 A、C 两类玩具涂色，白色不宜于给 D 类玩具涂色。每类玩具分别选择一种不同颜色涂色，则一共有多少种不同的涂色方案。(网上练习题)

解：考察容斥原理，禁位排列问题
解决绝对禁位排列。使用棋盘多项式求解。



淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创



$$R(\square) = 1 + x \qquad R(\square\square) = 1 + 2x \qquad R(\square\square) = 1 + 2x + x^2$$

$= (1+x)[(1+x)(1+2x+x^2)+x(1+x)]$
$= (1+2x+x^2)(1+3x+x^2)$
$= 1+5x+8x^2+5x^3+x^4$
所求方案总数为： 4!-5*3!+8*2!-5*1!+1*0!=6；
即所求共有 6 种涂色方案。

五， 鸽巢原理

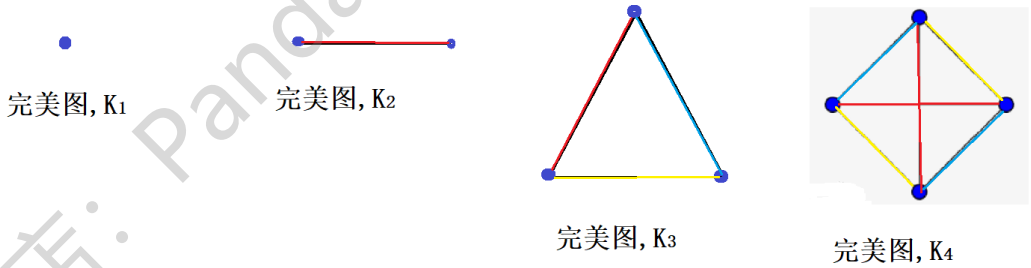
5.1，鸽巢原理

1、设 Kn 是 n 个顶点的完全图，用红蓝两种颜色给 K9 的边任意着色。

(1)证明 K9 中至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2)证明必有蓝色的 K4 或红色的 K3。(2018 年真题)

解：考察图的边着色数问题，鸽巢原理
完全图是一个简单的无向图，每个顶点都与其他 n-1 个顶点相连。



(1) 证明：由题可知，K9 完全图，任意一个顶点 v，关联其他 8 个顶点，用红蓝两种颜色给这 8 条边着色，使得任意两个相邻的顶点都不具有相同的颜色。
反证法：假设所有顶点的红边个数都是 3，
那么每个顶点都有 3 条红边和 5 条蓝边。然而，这与我们的着色条件相邻不同色矛盾，因为这意味着每个顶点都与 3 个相邻顶点共享同一种颜色的边。因此，至少存在一个顶点 v，使得 v 关联红边的个数不是 3。

(2) 证明：在完全图 K9 中，每个顶点都有 8 条边。
我们可以将这些边分为两组，每组 4 条边。
这样，我们就得到了两个子图，一个是蓝色的 K4，另一个是红色的 K3。

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

这是因为，如果我们将这 8 条边分为两组，每组 4 条边，那么这两个子图都是完全图，且它们的顶点数分别为 4 和 3。
因此，必有蓝色的 K4 或红色的 K3。

2、设 A 是包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s, t 使得$R^s = R^t$ 并且 0≤s < t≤2^{n^2}. (2020 年真题)

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系：$R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$，称 R 为 A 上的恒等关系。
关系的幂运算：$R^0 = I_A;\ R^1 = R;\ R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

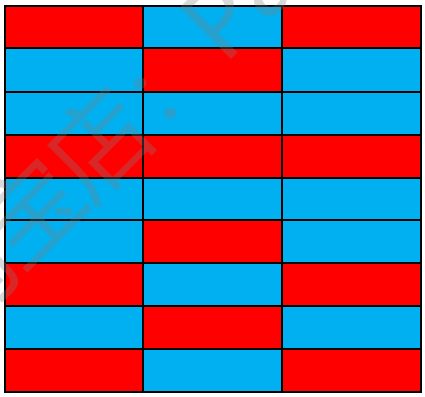
证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，即对任意的自然数 k，有$R^k \in P(A \times A), k = 0,1,2,\ldots$

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2},考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}$，共产生了$2^{n^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s < t≤2^{n^2}，使得$R^s = R^t$。

3、随意地把一种 9×3 棋盘的每个方格涂成红色或蓝色，求证：必有两行方格的涂色是一样的。(2023 年真题)

证明：考察鸽巢定理
鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。
设用红蓝两色去涂 1*3 棋盘，共有$2^3 = 8$ 种涂色方法。

设 $a_i(i = 1,2,3,\ldots,8)$ 表示第 i 种涂色方法。设 J 是任一个已用红、蓝涂了色的 9*3 棋盘，以 $b_k(k = 1,2,3,\ldots,8,9)$ 表示 J 的第 k 行的涂色方法。



把 1*3 棋盘的涂色方法当成鸽巢有 8 个，把 9*3 棋盘每行当成鸽子，有 9 只。
则根据鸽巢定理，至少有 1 个涂色方法存在 2 行棋盘。
即得证必有两行方法的涂色是一样的。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

4、一批运动员参加集训 100 天，规定每天至少训练一次，最多不得超过两次，而且连续 10 天的训练次数总和不得超过 16 次，证明至少存在某一段时间训练的总数等于 39 次。(网上练习题)

证明：考察鸽巢定理

鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。

设 100 天训练次数序列为：$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ ；

由每天至少训练 1 次和最多 2 次知：$1 \le a_i \le 2$ ；

由连续 10 天训练次数总和不得超过 16 次知：$a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+10} \le 16$ ；

设连续一段时间训练总次数为 S；则有

$S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ ；

于是有：$S_1 < S_2 < S_3 < \cdots < S_{100} \le 10 * 16 = 160$ ；

(1) 若其中有某个 $S_k = 39$ ，则 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 39$ 。

(2) 若所有的 $S_i \ne 39$ ，

作序列 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_{100}, S_1 + 39, S_2 + 39, S_3 + 39, \dots, S_{100} + 39$ ；共 200 项。

而序列最大项 $S_{100} + 39 \le 160 + 39 = 199$ ，因此根据鸽巢定理，至少有两项值相等。

又因为对任意i, j$(i \ne j)$，有$S_i \ne S_j$ 和 $S_i + 39 \ne S_j + 39$ ，

所以两个相同的项必定一个属于$\{S_1, S_2, S_3, \dots, S_{100}\}$，

另一个属于$\{S_1 + 39, S_2 + 39, S_3 + 39, \dots, S_{100} + 39\}$。

不妨设$S_k = S_{j-1} + 39\ (j - 1 < k)$ ，则$a_j + a_{j+1} + \cdots + a_k = 39$

即得证，集训 100 天内，至少存在某一段时间训练的总次数等于 39 次。

5、某学生准备恰好用 11 个星期时间做完数学复习题，每天至少做一题，一个星期最多做 12 题，试证该同学必有连续的若干天内做了 21 道题。(网上练习题)

证明：考察鸽巢定理

鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。

设 11 个星期共 77 天，每天做题序列为：$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{77}$ ；

由每天至少做 1 题知：$a_i \ge 1$ ；

由 1 个星期即连续 7 天最多做 12 题知：$7 \le a_{i+1} + a_{i+2} + \cdots + a_{i+7} \le 12$ ；

设连续一段时间训练总次数为 S；则有

$S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ ；

淘宝店：PandaCode编文档源码库，原创

于是有：$S_1 < S_2 < S_3 < \cdots < S_{77} \le 11 * 12 = 132$ ；
(1) 若其中有某个 $S_k = 21$ ，则 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 21$ 。
(2) 若所有的 $S_i \ne 21$ ，
作序列 $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_{77}, S_1 + 21, S_2 + 21, S_3 + 21, \ldots, S_{77} + 21$ ；共 154 项。
而序列最大项 $S_{77} + 21 \le 132 + 21 = 153$ ，因此根据鸽巢定理，至少有两项值相等。
又因为对任意i, j$(i \ne j)$，有$S_i \ne S_j$ 和 $S_i + 21 \ne S_j + 21$ ，
所以两个相同的项必定一个属于$\{S_1, S_2, S_3, \ldots, S_{77}\}$，
另一个属于$\{S_1 + 21, S_2 + 21, S_3 + 21, \ldots, S_{77} + 21\}$。
不妨设$S_k = S_{j-1} + 21\ (j - 1 < k)$ ，则$a_j + a_{j+1} + \cdots + a_k = 21$
即得证，连续 11 个星期内，该同学必有连续的若干天内做了 21 道题。

6、某实验室 40 天共安排了 55 场实验，每天至少安排了一场实验。证明一定存在连续的若干天，实验室正好安排了 24 场实验。网上练习题)

证明：考察鸽巢定理
鸽巢定理：把 n+1 只鸽子放入 n 个鸽巢中，则至少有一个鸽巢中至少有两只鸽子。

设 40 天实验场数序列为：$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_{40}$ ；
设连续一段时间训练总次数为 S；则有
$S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ ；
于是有：$S_1 < S_2 < S_3 < \cdots < S_{40} = 55$ ；
(1) 若其中有某个 $S_k = 24$ ，则 $S_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 24$ 。
(2) 若所有的 $S_i \ne 24$ ，
作序列 $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_{40}, S_1 + 24, S_2 + 24, S_3 + 24, \ldots, S_{40} + 24$ ；共 80 项。
而序列最大项 $S_{40} + 24 \le 55 + 24 = 79$ ，因此根据鸽巢定理，至少有两项值相等。
又因为对任意i, j$(i \ne j)$，有$S_i \ne S_j$ 和 $S_i + 24 \ne S_j + 24$ ，
所以两个相同的项必定一个属于$\{S_1, S_2, S_3, \ldots, S_{40}\}$，
另一个属于$\{S_1 + 24, S_2 + 24, S_3 + 24, \ldots, S_{40} + 24\}$。
不妨设$S_k = S_{j-1} + 24\ (j - 1 < k)$ ，则$a_j + a_{j+1} + \cdots + a_k = 24$
即得证，40 天实验场数内，一定存在连续的若干天，实验室正好安排了 24 场实验。

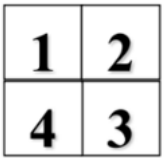
淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

六， 波利亚定理

6.1，波利亚定理

1、用红、蓝两种颜色的小圆珠串接成如图所示刚体，共有多少种不同的图案。

(网上练习题)



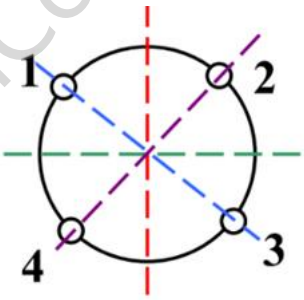
解：
P1=(1) (2) (3) (4)； P2=(1234)；
P3=(13) (24)； P4=(1432)；

所以 $L=\frac{2^4+2^1+2^2+2^1}{4}=6$；

即所求为 6 种不同图案。

2、用红、蓝两种颜色的小圆珠串接成如图所示刚体，共有多少种不同的图案。

(网上练习题)



解：
P1=(1) (2) (3) (4)； P2=(1234)；
P3=(13) (24)； P4=(1432)；
P5=(12) (34)； P6=(14) (23)；
P7=(1) (3) (24)； P8=(13) (2) (4)；

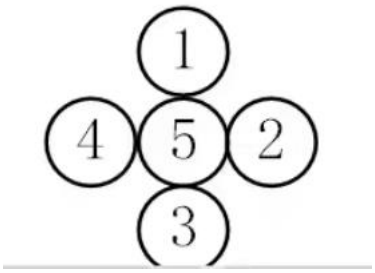
所以 $L=\frac{2^4+2^1+2^2+2^1+2^2+2^2+2^3+2^3}{8}=6$；

即所求为 6 种不同图案。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3、用红、蓝两种颜色的小圆珠串接成如图所示刚体，共有多少种不同的图案。

(网上练习题)



解：

P1=(1)(2)(3)(4)(5)；P2=(1234)(5)；

P3=(13)(24)(5)；P4=(1432)(5)；

P5=(12)(34)(5)；P6=(14)(23)(5)；

P7=(1)(3)(24)(5)；P8=(13)(2)(4)(5)；

所以 $L=\frac{2^5+2^2+2^3+2^2+2^3+2^3+2^4+2^4}{8}=12$；

即所求为 12 种不同图案。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创